

P1-S2

1. La resposta correcta és la b (Que el dispositiu és de la pròpia xarxa, i no s'han enviat missatges ICMP). Ja que, quan la tabla de ARP mostra un estat com a "incomplete" d'un dispositiu, significa que el host d'origen ha intentat resoldre la direcció MAC del host de destí enviant una sol·licitud ARP, pero no ha rebut cap resposta.

Això passa quan el dispositiu de destí està a la mateixa xarxa local que el dispositiu d'origen. Ademés no s'han enviat paquets ICMP, ja que això és a la capa 3 (nivell de xarxa) i com que no s'ha rebut resposta a la capa 2 (nivell d'enllaç) via ARP, la comunicació a la capa 3 no es pot dur a terme.

Comanda executada

```
C/C++
root@AUL-1973:/home/est/e6496286# ping -c 2 192.168.88.250
PING 192.168.88.250 (192.168.88.250) 56(84) bytes of data.
From 192.168.88.247 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.88.247 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable

--- 192.168.88.250 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, time 1009ms
pipe 2
```

Traça amb estampació temporal amb data actual

```
C/C++
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
    33 2025-09-22 11:29:08.214518000 6c:4b:90:c1:68:b7      Broadcast
ARP      42      Who has 192.168.88.250? Tell 192.168.88.247

Frame 33: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: 6c:4b:90:c1:68:b7 (6c:4b:90:c1:68:b7), Dst: Broadcast
(ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address Resolution Protocol (request)

No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
    58 2025-09-22 11:29:09.223247000 6c:4b:90:c1:68:b7      Broadcast
ARP      42      Who has 192.168.88.250? Tell 192.168.88.247

Frame 58: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: 6c:4b:90:c1:68:b7 (6c:4b:90:c1:68:b7), Dst: Broadcast
(ff:ff:ff:ff:ff:ff)
```

Address Resolution Protocol (request)

Sortida del terminal de la taula ARP (també surt fent “arp -n”)

```
C/C++
e6496286@AUL-1973:~/home-ubiwan-e6496286/INTE/LAB1/S2$ ip neigh show
192.168.88.1 dev eno1 lladdr d4:01:c3:59:e0:67 REACHABLE
192.168.88.250 dev eno1 INCOMPLETE
```

2.

Nom de la xarxa	Identificador de xarxa	Interfície de salt (Next hop)	Interfície de sortida
Xarxa local directa	192.168.99.0/24	- (directa)	eth0
Host www.upc.edu	147.83.2.135/32	192.168.99.1	eth0

Necessitem l'entrada de la xarxa local, que és una ruta directa. Si volem arribar a qualsevol host extern necessitem la ruta per defecte 0.0.0.0, però com únicament hem d'arribar a upc.edu (147.83.2.135), no ho posem.

Adreça IP	Adreça MAC
192.168.99.1	48:A9:8A:CD:C6:2A

El host únicament necessita conèixer la MAC del router (default gateway) per poder enviar paquets fora de la xarxa, no es necessita mai la MAC d'una IP fora de la nostra xarxa.

3. Segons la traça, és un encaminament directe. Això es pot observar a la primera línia, on es fa una petició ARP, on el host origen amb IP 192.168.88.252 està preguntant a la xarxa qui té la IP 192.168.88.1. Això només es fa quan la IP objectiu està a la mateixa subxarxa / enllaç local (distància 1), per tant és encaminament directe (no passa per un router intermig).

La segona línia és la resposta ARP (192.168.88.1 is-at 48:a9:8a:cd:c6:0b) on la IP 192.168.88.1 contesta amb la seva MAC, ara el host origen ja sap la MAC de la destinació i pot enviar trames directament a aquesta MAC.

Finalment, la tercera i quarta línia, són paquets ICMP:

- 192.168.88.252 → 192.168.88.1: ICMP echo request
- 192.168.88.1 → 192.168.88.252: ICMP echo reply

Podem veure una comunicació a la capa 3 a través de ICMP.

Les trames es dirigeixen a la MAC 48:a9:8a:cd:c6:0b, que correspon al dispositiu amb IP 192.168.88.1, el qual actua com a router o passarel·la per defecte de la xarxa.

4.

Anem a comprovar-ho fent una operació lògica AND entre IPs i màscara (/23)

/23 → 11111111.11111111.11111110.00000000

Ens interessa mirar la 3a part per veure si són de la mateixa xarxa:

89 → 01011001

90 → 01011010

Si fem AND amb la màscara:

IP1 → 192.168.88.0

IP2 → 192.168.90.0

Podem observar que pertanyen a xarxes diferents, ja que la IP1 cobreix els rangs desde de 192.168.88.0 fins a 192.168.89.255 i la IP2 cobreix desde 192.168.90.0 fins a 192.168.91.255.

5.

IP destí en la xarxa origen	IP origen en la xarxa origen	MAC destí en la xarxa origen	MAC origen en la xarxa origen	IP destí a la xarxa destí	IP origen en la xarxa destí	MAC destí a la xarxa destí	MAC origen en la xarxa destí
10.0.0.2	192.168.88.254	48:A9:8A:CD:C6:2A	08:00:27:CC:BA:57	10.0.0.2	192.168.88.254	78:2B:C B:9A:2B:7B	48:A9:8A:CD:C6:1A

Al nivell IP (capa 3):

- IP origen = host origen, IP destí = host destí i no canvien quan el paquet passa pel router.

Al nivell Ethernet (capa 2):

- Quan el host origen envia, encapsula el paquet IP dins d'una trama amb MAC origen la seva pròpia i MAC destí la MAC del router a la xarxa origen (perquè el router és la passarel·la).
- Quan el router reenvia el paquet per la xarxa de destinació, crea una nova trama: MAC origen serà la MAC del router a la interfície de sortida (xarxa destí) i MAC destí serà la MAC del host final.

I per últim, el router fa encapsulat/desencapsulat.

6. Per fer aquesta comprovació, hem connectat el nostre portàtil i l'hem afegit una configuració manual per una màscara de red /16 i /24, per veure el seu diferent funcionament:

Editar configuración de IP

Manual

IPv4

☒ Activado

Dirección IP

192.168.88.10

Máscara de subred

255.255.0.0

Puerta de enlace

192.168.88.1

DNS preferido

192.168.88.1

Quan el portàtil té configurada màscara /16, el rang de xarxa és de 192.168.0.0 - 192.168.255.255, per tant la IP 192.168.99.1 sembla estar a la mateixa xarxa que la IP 192.168.88.1.

Llavors, en enviar el ping a la IP 192.168.99.1, es fa una petició ARP broadcast preguntant “qui té la IP 192.168.99.1?”. On no es troba resposta, ja que l’adreça real és a l’altra interfície del router.

El sistema dóna un missatge de “Host de destino inaccesible” perquè no pot obtenir la MAC i, per tant, no pot encapsular la trama Ethernet.

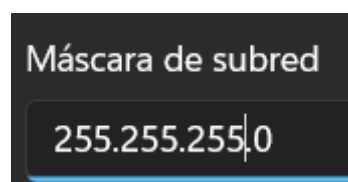
Comprovació amb /16:

None

```
C:\Windows\System32>ping -c 1 192.168.88.1
Haciendo ping a 192.168.88.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.88.1: bytes=32 tiempo=8ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.88.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.88.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.88.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64
Estadísticas de ping para 192.168.88.1:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 1ms, Máximo = 8ms, Media = 3ms

C:\Windows\System32>ping -c 1 192.168.99.1
Haciendo ping a 192.168.99.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.88.10: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.88.10: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.88.10: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.88.10: Host de destino inaccesible.
Estadísticas de ping para 192.168.99.1:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
```

Quan canviem a màscara /24:



El rang de la xarxa és de 192.168.88.0 – 192.168.88.255. Ara l’equip sí que pot veure que la IP 192.168.99.1 està a fora de la seva xarxa.

Llavors, per enviar el ping, encamina el paquet cap al router amb IP 192.168.88.1. Primer, fa una petició ARP només per conèixer la MAC del router. I un cop resolta, envia el paquet al router, que el reencamina cap a la xarxa 192.168.99.0/24.

Per aquest motiu, el ping a la IP 192.168.99.1 ara sí que té èxit.

Comprovació amb /24:

None

```
C:\Windows\System32>ping -c 1 192.168.88.1
Haciendo ping a 192.168.88.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.88.1: bytes=32 tiempo=6ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.88.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.88.1: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.88.1: bytes=32 tiempo=27ms TTL=64
Estadísticas de ping para 192.168.88.1:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 3ms, Máximo = 27ms, Media = 10ms
```

```
C:\Windows\System32>ping -c 1 192.168.99.1
Haciendo ping a 192.168.99.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.99.1: bytes=32 tiempo=5ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.99.1: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.99.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.99.1: bytes=32 tiempo=10ms TTL=64
Estadísticas de ping para 192.168.99.1:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 1ms, Máximo = 10ms, Media = 5ms
```

7.

La resposta correcta és la c) Un servidor de noms caché.

En teoria el MikroTik té configurat un caché per guardar les peticions DNS, però quan mirem les traces veiem que les respostes no s'emmagatzemen en caché i sempre es fa la petició a al servidor DNS configurat al MikroTik, per tant el servidor DNS actúa com intermediari.

RouterOS v6.49.17 (stable) Quick Set WebFig Terminal

Apply Static Cache

Servers ▼

Dynamic Servers 147.83.140.18
10.83.0.1

Use DoH Server ▼

Verify DoH Certificate ☐

Allow Remote Requests ☒

Max UDP Packet Size 4096

Query Server Timeout 2.000 s

Query Total Timeout 10.000 s

Max. Concurrent Queries 100

Max. Concurrent TCP Sessions 20

Cache Size 2048 KiB

Cache Max TTL 7d 00:00:00

Cache Used 99 KiB

None

```
ether1 6.904 1 -> D4:01:C3:59:E0:66 E8:F7:24:00:4D:A6 10.4.68.170:40110  
10.83.0.1:53 (dns) ip:udp 74 0 no
```

```
ether1 6.904 2 -> D4:01:C3:59:E0:66 E8:F7:24:00:4D:A6 10.4.68.170:47851  
10.83.0.1:53 (dns) ip:udp 74 0 no
```

```
ether1 6.905 3 <- E8:F7:24:00:4D:A6 D4:01:C3:59:E0:66 10.83.0.1:53 (dns)  
10.4.68.170:40110 ip:udp 90 0 no
```

```
ether1 6.905 4 <- E8:F7:24:00:4D:A6 D4:01:C3:59:E0:66 10.83.0.1:53 (dns)  
10.4.68.170:47851 ip:udp 102 0 no
```

```
ether1 6.928 5 -> D4:01:C3:59:E0:66 E8:F7:24:00:4D:A6 10.4.68.170:49086  
10.83.0.1:53 (dns) ip:udp 88 0 no
```

```

ether1 6.929 6 <- E8:F7:24:00:4D:A6 D4:01:C3:59:E0:66 10.83.0.1:53 (dns)
10.4.68.170:49086 ip:udp 126 0 no

ether1 11.699 7 -> D4:01:C3:59:E0:66 E8:F7:24:00:4D:A6 10.4.68.170:49522
10.83.0.1:53 (dns) ip:udp 79 0 no

ether1 11.7 8 <- E8:F7:24:00:4D:A6 D4:01:C3:59:E0:66 10.83.0.1:53 (dns)
10.4.68.170:49522 ip:udp 95 0 no

ether1 11.704 9 -> D4:01:C3:59:E0:66 E8:F7:24:00:4D:A6 10.4.68.170:52600
10.83.0.1:53 (dns) ip:udp 93 0 no
ether1 11.705 10 -> D4:01:C3:59:E0:66 E8:F7:24:00:4D:A6 10.4.68.170:41231
10.83.0.1:53 (dns) ip:udp 93 0 no

ether1 11.735 11 <- E8:F7:24:00:4D:A6 D4:01:C3:59:E0:66 10.83.0.1:53 (dns)
10.4.68.170:52600 ip:udp 109 0 no

ether1 11.736 12 <- E8:F7:24:00:4D:A6 D4:01:C3:59:E0:66 10.83.0.1:53 (dns)
10.4.68.170:41231 ip:udp 121 0 no

ether1 11.742 13 -> D4:01:C3:59:E0:66 E8:F7:24:00:4D:A6 10.4.68.170:38765
10.83.0.1:53 (dns) ip:udp 79 0 no

ether1 11.743 14 <- E8:F7:24:00:4D:A6 D4:01:C3:59:E0:66 10.83.0.1:53 (dns)
10.4.68.170:38765 ip:udp 119 0 no

ether1 11.743 15 -> D4:01:C3:59:E0:66 E8:F7:24:00:4D:A6 10.4.68.170:41192
10.83.0.1:53 (dns) ip:udp 79 0 no

ether1 11.744 16 <- E8:F7:24:00:4D:A6 D4:01:C3:59:E0:66 10.83.0.1:53 (dns)
10.4.68.170:41192 ip:udp 142 0 no

```

8.

La resposta correcta es la b) No, només alguns rúters implementen funcionalitats de servidor DNS.

Per norma general, els routers bàsics implementen un DNS forwarder, que simplement reenvia les consultes DNS cap al servidor configurat.

Alguns routers avançats, com el Mikrotik, poden actuar com a servidor DNS complet per la xarxa local, resolent noms directament i guardant en caché les respostes.

9.

Primer es mostra la llista dels servidors arrel (root servers, secció .), després els servidors de noms (NS) del domini de primer nivell .cat, seguidament els servidors autoritatius de gencat.cat, i finalment l'A record que indica la IP de gencat.cat: 83.247.151.41.

None

```
root@PC134597:/home/est/f4513084# dig gencat.cat +trace
```

```
; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> gencat.cat +trace
```

```
;; global options: +cmd
```

```
.          377003      IN      NS      l.root-servers.net.
.          377003      IN      NS      a.root-servers.net.
.          377003      IN      NS      g.root-servers.net.
.          377003      IN      NS      m.root-servers.net.
.          377003      IN      NS      f.root-servers.net.
.          377003      IN      NS      h.root-servers.net.
.          377003      IN      NS      k.root-servers.net.
.          377003      IN      NS      b.root-servers.net.
.          377003      IN      NS      d.root-servers.net.
.          377003      IN      NS      c.root-servers.net.
.          377003      IN      NS      e.root-servers.net.
.          377003      IN      NS      i.root-servers.net.
.          377003      IN      NS      j.root-servers.net.
```

```
;; Received 239 bytes from 127.0.0.53#53(127.0.0.53) in 4 ms
```

```
cat.       172800      IN      NS      cat.ns.nic.es.
cat.       172800      IN      NS      cat.pch.net.
cat.       172800      IN      NS      switch.nic.cat.
cat.       172800      IN      NS      anyc1.iron dns.net.
cat.       172800      IN      NS      nsc.nic.de.
cat.       86400      IN      DS      58737 10 2
cat.       86400      IN      RRSIG   DS 8 1 86400 20251005050000
20250922040000 46441 .
```

```
;; Received 757 bytes from 192.5.5.241#53(f.root-servers.net) in 2 ms
```

```
gencat.cat. 86400      IN      NS      ns2.gencat.cat.
gencat.cat. 86400      IN      NS      ns2.gencat.net.
gencat.cat. 86400      IN      NS      ns1.gencat.cat.
gencat.cat. 86400      IN      NS      ns3.gencat.net.
gencat.cat. 86400      IN      NS      ns3.gencat.cat.
gencat.cat. 86400      IN      NS      ns1.gencat.net.
gencat.cat. 3600      IN      DS      45659 8 2
gencat.cat. 3600      IN      RRSIG   DS 10 2 3600 20251003185111
20250919185111 54272 cat.
```

```
;; Received 476 bytes from 130.59.31.29#53(switch.nic.cat) in 36 ms
```

```
gencat.cat. 3600      IN      A       83.247.151.41
gencat.cat. 3600      IN      RRSIG   A 8 2 3600 20250930191516
20250831191102 17208 gencat.cat.
```

```
;; Received 481 bytes from 72.246.46.66#53(ns3.gencat.cat) in 11 ms
```

A la captura es pot veure com primer el host pregunta als servidors root, seguidament el servidor root indiquen qui servidor TLD tenir .cat. Després aquest retorna el servidors autoritatius que tenen gencat.cat. Finalment el servidor autoritari retorna la IP (83.247.151.41)

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
8	2025-09-22 13:07:00.260355000	192.168.88.244	192.168.88.1
DNS	91	Standard query 0xc974 A signaler-pa.clients6.google.com	

Frame 8: 91 bytes on wire (728 bits), 91 bytes captured (728 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 24:6a:0e:75:8c:22 (24:6a:0e:75:8c:22), Dst: d4:01:c3:59:e0:67 (d4:01:c3:59:e0:67)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.244 (192.168.88.244), Dst: 192.168.88.1 (192.168.88.1)

User Datagram Protocol, Src Port: 50721 (50721), Dst Port: 53 (53)

Domain Name System (query)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
9	2025-09-22 13:07:00.265246000	192.168.88.1	192.168.88.244
DNS	526	Standard query response 0xc974 A 216.58.215.170	

Frame 9: 526 bytes on wire (4208 bits), 526 bytes captured (4208 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:e0:67 (d4:01:c3:59:e0:67), Dst: 24:6a:0e:75:8c:22 (24:6a:0e:75:8c:22)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.1 (192.168.88.1), Dst: 192.168.88.244 (192.168.88.244)

User Datagram Protocol, Src Port: 53 (53), Dst Port: 50721 (50721)

Domain Name System (response)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
10	2025-09-22 13:07:00.267152000	192.168.88.244	192.168.88.1
DNS	86	Standard query 0xc89a A encrypted-tbn3.gstatic.com	

Frame 10: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 24:6a:0e:75:8c:22 (24:6a:0e:75:8c:22), Dst: d4:01:c3:59:e0:67 (d4:01:c3:59:e0:67)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.244 (192.168.88.244), Dst: 192.168.88.1 (192.168.88.1)
User Datagram Protocol, Src Port: 42125 (42125), Dst Port: 53 (53)
Domain Name System (query)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
11	2025-09-22 13:07:00.271627000	192.168.88.1	192.168.88.244
DNS	521	Standard query response 0xc89a A 142.250.200.78	

Frame 11: 521 bytes on wire (4168 bits), 521 bytes captured (4168 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:e0:67 (d4:01:c3:59:e0:67), Dst: 24:6a:0e:75:8c:22 (24:6a:0e:75:8c:22)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.1 (192.168.88.1), Dst: 192.168.88.244 (192.168.88.244)
User Datagram Protocol, Src Port: 53 (53), Dst Port: 42125 (42125)
Domain Name System (response)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
12	2025-09-22 13:07:01.262900000	192.168.88.244	199.7.83.42
DNS	93	Standard query 0xd203 A gencat.cat	

Frame 12: 93 bytes on wire (744 bits), 93 bytes captured (744 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 24:6a:0e:75:8c:22 (24:6a:0e:75:8c:22), Dst: d4:01:c3:59:e0:67 (d4:01:c3:59:e0:67)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.244 (192.168.88.244), Dst: 199.7.83.42 (199.7.83.42)
User Datagram Protocol, Src Port: 46877 (46877), Dst Port: 53 (53)
Domain Name System (query)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
13	2025-09-22 13:07:01.264887000	199.7.83.42	192.168.88.244
DNS	771	Standard query response 0xd203	

Frame 13: 771 bytes on wire (6168 bits), 771 bytes captured (6168 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:e0:67 (d4:01:c3:59:e0:67), Dst: 24:6a:0e:75:8c:22 (24:6a:0e:75:8c:22)
Internet Protocol Version 4, Src: 199.7.83.42 (199.7.83.42), Dst: 192.168.88.244 (192.168.88.244)
User Datagram Protocol, Src Port: 53 (53), Dst Port: 46877 (46877)
Domain Name System (response)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
14	2025-09-22 13:07:01.266141000	192.168.88.244	195.253.64.4
DNS	93	Standard query 0x063f A gencat.cat	

Frame 14: 93 bytes on wire (744 bits), 93 bytes captured (744 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 24:6a:0e:75:8c:22 (24:6a:0e:75:8c:22), Dst: d4:01:c3:59:e0:67 (d4:01:c3:59:e0:67)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.244 (192.168.88.244), Dst: 195.253.64.4 (195.253.64.4)

User Datagram Protocol, Src Port: 35904 (35904), Dst Port: 53 (53)

Domain Name System (query)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
15	2025-09-22 13:07:01.305360000	195.253.64.4	192.168.88.244
DNS	490	Standard query response 0x063f	

Frame 15: 490 bytes on wire (3920 bits), 490 bytes captured (3920 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:e0:67 (d4:01:c3:59:e0:67), Dst: 24:6a:0e:75:8c:22 (24:6a:0e:75:8c:22)

Internet Protocol Version 4, Src: 195.253.64.4 (195.253.64.4), Dst: 192.168.88.244 (192.168.88.244)

User Datagram Protocol, Src Port: 53 (53), Dst Port: 35904 (35904)

Domain Name System (response)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
16	2025-09-22 13:07:01.306386000	192.168.88.244	23.211.61.65
DNS	93	Standard query 0x98e9 A gencat.cat	

Frame 16: 93 bytes on wire (744 bits), 93 bytes captured (744 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 24:6a:0e:75:8c:22 (24:6a:0e:75:8c:22), Dst: d4:01:c3:59:e0:67 (d4:01:c3:59:e0:67)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.244 (192.168.88.244), Dst: 23.211.61.65 (23.211.61.65)

User Datagram Protocol, Src Port: 45711 (45711), Dst Port: 53 (53)

Domain Name System (query)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
17	2025-09-22 13:07:01.317694000	23.211.61.65	192.168.88.244
DNS	523	Standard query response 0x98e9 A 83.247.151.41 RRSIG	

```
Frame 17: 523 bytes on wire (4184 bits), 523 bytes captured (4184 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:e0:67 (d4:01:c3:59:e0:67), Dst:
24:6a:0e:75:8c:22 (24:6a:0e:75:8c:22)
Internet Protocol Version 4, Src: 23.211.61.65 (23.211.61.65), Dst:
192.168.88.244 (192.168.88.244)
User Datagram Protocol, Src Port: 53 (53), Dst Port: 45711 (45711)
```

El nostre PC (192.168.88.244) està resolent noms de domini mitjançant DNS.
Per als dominis de Google (clients6.google.com, gstatic.com) → pregunta al router
(192.168.88.1), que respon amb les IP públiques.
Per a gencat.cat → el PC fa resolució iterativa directa:

- Pregunta a un servidor arrel (199.7.83.42).
- Després a un servidor del TLD .cat (195.253.64.4).
- Finalment a un servidor autoritatiu (23.211.61.65).
- Obté la IP 83.247.151.41

10.

La comanda que s'ha executat podem deduir a partir de les traces de tcpdump proporcionades que es:

```
None
dig catac.upc.edu SOA
```

Traces de tcpdump:

- La primera línia mostra una sol·licitud ARP (who-has 147.83.158.241) per trobar la MAC del servidor DNS.
- La segona línia és la resposta ARP, indicant que el servidor DNS té MAC aa:b6:a7:a7:8f:2d.
- La tercera línia és el paquet DNS enviat (147.83.158.233.44504 → 147.83.158.241.53) preguntant pel registre SOA de catac.upc.edu.
- I la quarta línia és la resposta DNS del servidor (port 53) amb el registre SOA.

Sortida del terminal:

- QUESTION SECTION: mostra que la consulta era catac.upc.edu IN SOA.
- ANSWER SECTION: conté el SOA amb el servidor autoritatiu dns.catac.upc.edu, l'adreça de contacte del responsable dani.catac.upc.edu, i la estampació temporal.
- SERVER: mostra que la consulta es va fer al servidor DNS 147.83.158.241.
- Query time: indica quant va trigar la consulta (0 msec).